



Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg};$$

$$m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2;$$

$$/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2};$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}];$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \text{ se } x \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; V(r) = K \frac{q}{r}$$

$$; \vec{E} = -\nabla V = -[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}];$$

$$U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

$$J = I/A = \sigma E = en_e v_d; \rho = 1/\sigma; R = \rho L/A$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0;$$

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

$$U_C = \frac{Q^2}{2C}; U_C = \frac{1}{2} C V^2; u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$$

$$R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^N R_i; \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}; \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}; C_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^N C_i;$$

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}; V_C(t) = \epsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right);$$

$$V_R(t) = \epsilon e^{-\frac{t}{RC}}; I(t) = \frac{\epsilon}{R} e^{-\frac{t}{RC}}; I(t) = \frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}};$$

$$Q(t) = \epsilon C \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right); Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}};$$

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq}$$

$$C = \frac{q}{\Delta V}; \kappa = \frac{C}{C_0}; L = \frac{N\Phi_B}{i}$$

$$\Delta U = q\Delta V$$

1ª questão - Uma bateria é usada para carregar uma combinação em série de dois capacitores idênticos. Se a fem da bateria for V e a carga total Q fluir através da bateria durante o processo de carregamento, então a carga na placa positiva de cada capacitor e a voltagem em cada capacitor são, respectivamente:

- A) $Q/2$ e $V/2$
- B) Q e V
- C) $Q/2$ e V
- D) Q e $V/2$
- E) Q e $2V$

2ª questão - A densidade de corrente é a mesma em dois fios. O fio A tem o dobro da densidade numérica de elétrons de condução do fio B. A velocidade de deriva dos elétrons em A é:

- A) o dobro da dos elétrons em B
- B) quatro vezes a dos elétrons em B
- C) metade da dos elétrons em B
- D) um quarto da dos elétrons em B
- E) a mesma que a dos elétrons em B

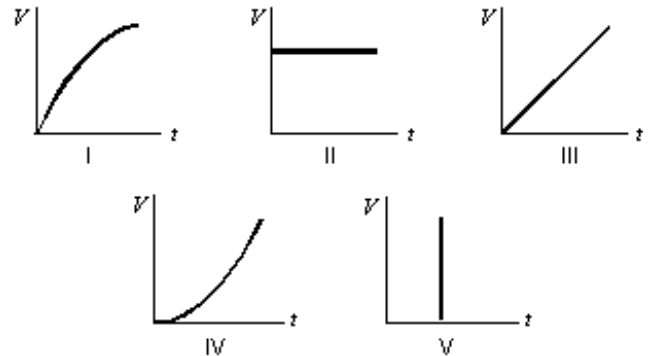
3ª questão - Uma esfera condutora de raio $R=0,2\text{m}$ em equilíbrio eletrostático está carregada com um potencial elétrico de 500V em sua superfície. Sobre o potencial elétrico no interior da esfera, é **CORRETO** afirmar que:

- A) Diminui linearmente do centro até a superfície.
- B) É zero em todos os pontos internos.
- C) Aumenta quadraticamente em direção ao centro.
- D) Depende da distância radial ao centro, seguindo $V(r)=kQr$.
- E) É igual a 500V em todo o interior da esfera.

4ª questão - Durante o carregamento de um capacitor num circuito RC, o tempo necessário para o capacitor atingir 50% da carga máxima é (τ é a constante de tempo do circuito):

- A) $\tau \ln 3$
- B) $\tau/2$
- C) $\tau \ln 2$
- D) 2τ
- E) $\tau/3$

5ª questão - Suponha que a corrente elétrica que carrega um capacitor seja constante. Se o capacitor inicialmente está descarregado, qual dos gráficos representa a voltagem através do capacitor em função do tempo?



- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

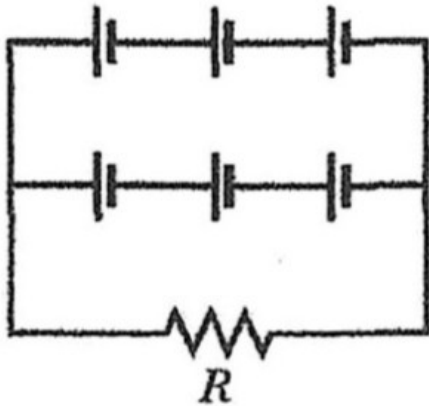
6ª questão - Três cargas estão fixas nos vértices de um triângulo equilátero de lado L : duas cargas $q_1=q_2=q$ e uma carga $q_3=-2q$. A resposta correta para a energia potencial elétrica do sistema em função das cargas, da distância entre elas L e da constante eletrostática k é

- A) $U=0$
- B) U é negativa e dada por $U=-4kq^2/L$
- C) U é positiva e dada por $U=2kq^2/L$
- D) U é negativa e dada por $U=-3kq^2/L$
- E) Depende do valor absoluto de q , mas sempre será $U>0$.

7ª questão - Uma carga elétrica negativa tende a se mover

- A) de potencial alto para potencial baixo
- B) de potencial baixo para potencial alto
- C) para o infinito
- D) para longe do infinito
- E) para onde aponta o campo elétrico

8ª questão - Cada uma das seis baterias reais na figura tem fem de 20 V e resistência interna de $4,0 \, \Omega$. (i) Qual é a corrente através da resistência externa de valor $R = 4,0 \, \Omega$? (ii) Qual é a diferença de potencial através de cada bateria?



- A) (i) 2,0 A (ii) 12 V
- B) (i) 12,0 A (ii) 8,0 V
- C) (i) 6,0 A (ii) 12 V
- D) (i) 6,0 A (ii) 8,0 V
- E) (i) 6,0 A (ii) 20 V

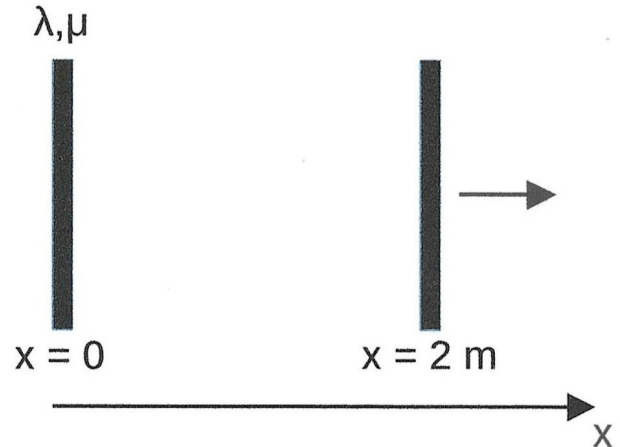
9ª questão - A afirmação de que "a soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem do nó" é uma consequência

- A) da terceira lei de Newton
- B) da lei de Ohm
- C) da segunda lei de Newton
- D) da lei da conservação da energia
- E) da lei da conservação da carga elétrica

10ª questão - Uma bateria de fem $\mathcal{E}$ e resistência interna r é conectada a um resistor de resistência R . Mantendo a bateria fixa e mudando apenas o resistor, para que valor de R a potência dissipada pelo resistor será máxima?

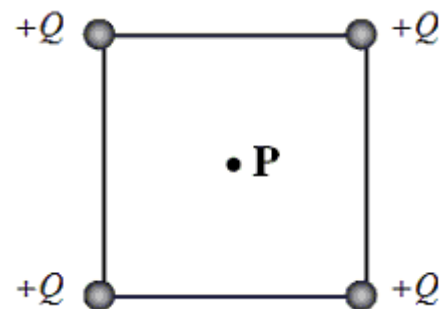
- A) $R = 0$
- B) $R = r$.
- C) $R = 2r$
- D) $R = r/2$.
- E) Aumentando R , a potência dissipada pelo resistor cresce indefinidamente

11ª questão - Um bastão isolante com densidade linear de carga $\lambda = 4,00 \times 10^{-5} \text{ C/m}$ e densidade linear de massa $\mu = 0,100 \text{ kg/m}$ é liberado a partir do repouso na posição $x = 0$ numa região em que o potencial elétrico só depende de x da seguinte forma: $V = -50 x^2$ com x em metros e V em volts. Qual é o módulo da velocidade do bastão quando atinge a posição $x = 2,00 \text{ m}$?



- A) 0,400 m/s
- B) 4,00 m/s
- C) 25,0 m/s
- D) 0,200 m/s
- E) Não é possível determinar sem saber o comprimento do bastão.

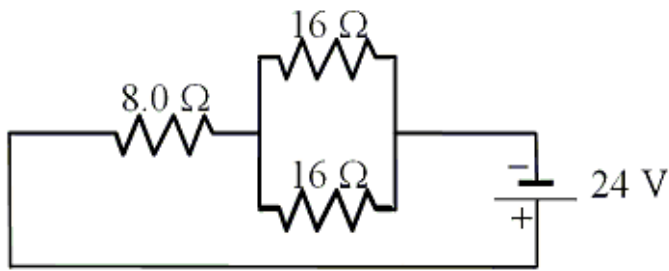
12ª questão - Quatro cargas puntiformes ocupam os vértices de um quadrado. Todas as cargas têm o mesmo valor $+Q$ e o comprimento da diagonal do quadrado é $2a$.



Com $k=1/(4\pi\epsilon_0)$, o potencial elétrico no ponto P (centro do quadrado) é

- A) kQ/a
- B) $2kQ/a$
- C) $4kQ/a$
- D) $kQ/4a$
- E) zero

13ª questão - Três resistores estão conectados a uma bateria no circuito mostrado. A resistência interna da bateria é desprezível.



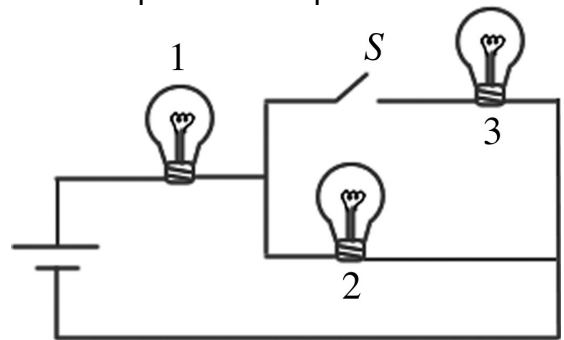
A corrente num dos resistores de $16\ \Omega$ é

- A) 0,50 A
- B) 0,75 A
- C) 1,0 A
- D) 1,3 A
- E) 2,0 A

14ª questão - Um circuito RC simples consiste num capacitor de $1,0\ \mu\text{F}$ em série com um resistor de $2800\ \Omega$, uma bateria de $6,0\ \text{V}$ e um interruptor aberto. Inicialmente, o capacitor está descarregado. Quanto tempo depois do fechamento do interruptor a voltagem através do capacitor será de $4,1\ \text{V}$?

- A) $3,2 \times 10^{-4}\ \text{s}$
- B) $3,0\ \text{s}$
- C) $7,0 \times 10^{-8}\ \text{s}$
- D) $7,0 \times 10^{-3}\ \text{s}$
- E) $3,2 \times 10^{-3}\ \text{s}$

15ª questão - A figura mostra três lâmpadas idênticas conectadas a uma bateria de fem constante. O que acontece com o brilho da lâmpada 1 quando o interruptor S é fechado? Dica: o brilho é tanto maior quanto maior a potência dissipada na lâmpada.



- A) O brilho aumentará
- B) O brilho aumentará momentaneamente e depois voltará ao nível original.
- C) O brilho diminuirá
- D) O brilho diminuirá momentaneamente e depois voltará ao nível original.
- E) O brilho não mudará

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]